졸업프로젝트[3201] 2팀

IK와 Skinning을 통한

Piano Hand Simulator

2차 중간발표 · 2026. 10. 30 · 지도교수 김형석

정근녕
운지법

한승현
역운동학 (IK)

이수민
GPU 스키닝

곽경민
Chaos Flesh



목차

CONTENTS

Chapter 1. **프로젝트 개요와 2학기 변화**
무엇이 어떻게 달라졌는지

Chapter 2. **운지법 결정 엔진**
제약을 거는 단위를 바꾼 이야기 · 정근녕

Chapter 3. **역운동학 (IK)**
Weighted DLS와 건반 모델 연동 · 한승현

Chapter 4. **GPU 스키닝**
6-Pass 정점 파이프라인 · 이수민

Chapter 5. **Chaos Flesh**
사면체 물리와 부피 보존 · 곽경민

Chapter 6. **모듈 통합과 남은 과제**
붙여 보니 드러난 것들

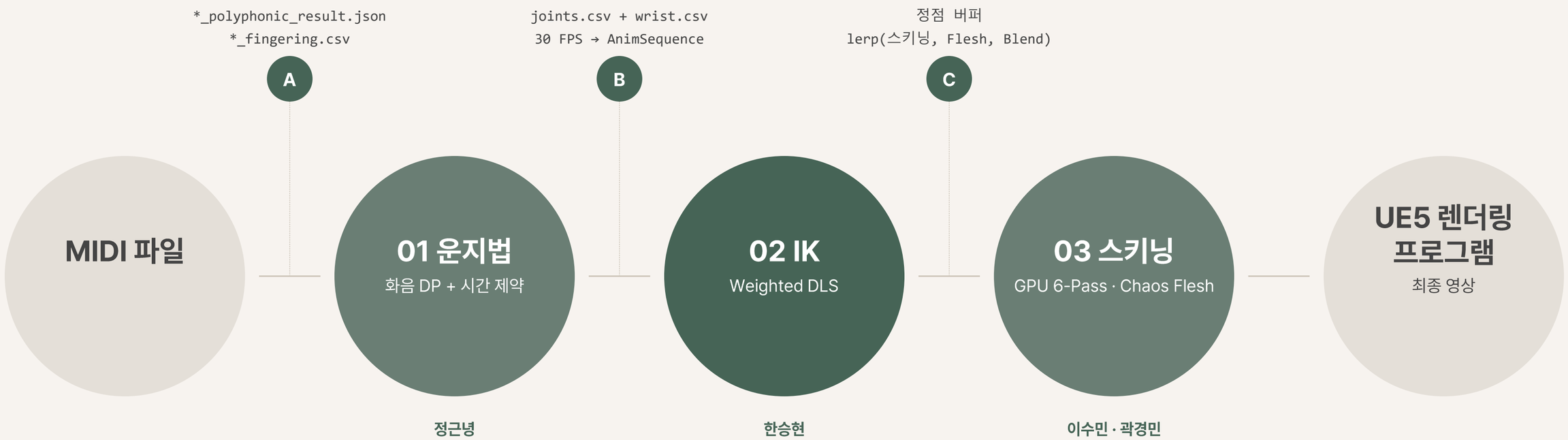
Chapter 1.

1학기와 2학기, 무엇이 달라졌는가

1학기: 단계 별 기술을 검증 및 확인 2학기 : 실제 구현 및 연결

	1학기		2학기
각 모듈	알고리즘이 성립하는지 검증	→	실제 데이터로 동작하는 구현
모듈 간	문서상의 인터페이스 약속	→	코드 수준 공유 상수 · 실파일 연동
스키닝	포스트프로세스 사전 검증	→	정점 처리 단계 6-Pass 파이프라인
물리	Chaos Flesh 적용 가능성 확인	→	TetWild 사면체 + 렌더 메시 바인딩
검증	눈으로 보고 판단	→	지표 자동 측정 + 회귀 테스트 5종

전체 파이프라인과 모듈 간 인터페이스



현재 연동 상태 : 데이터 연결은 했으나 아직 UE 프로그램 미완성 + 각 단계별 보완 필요

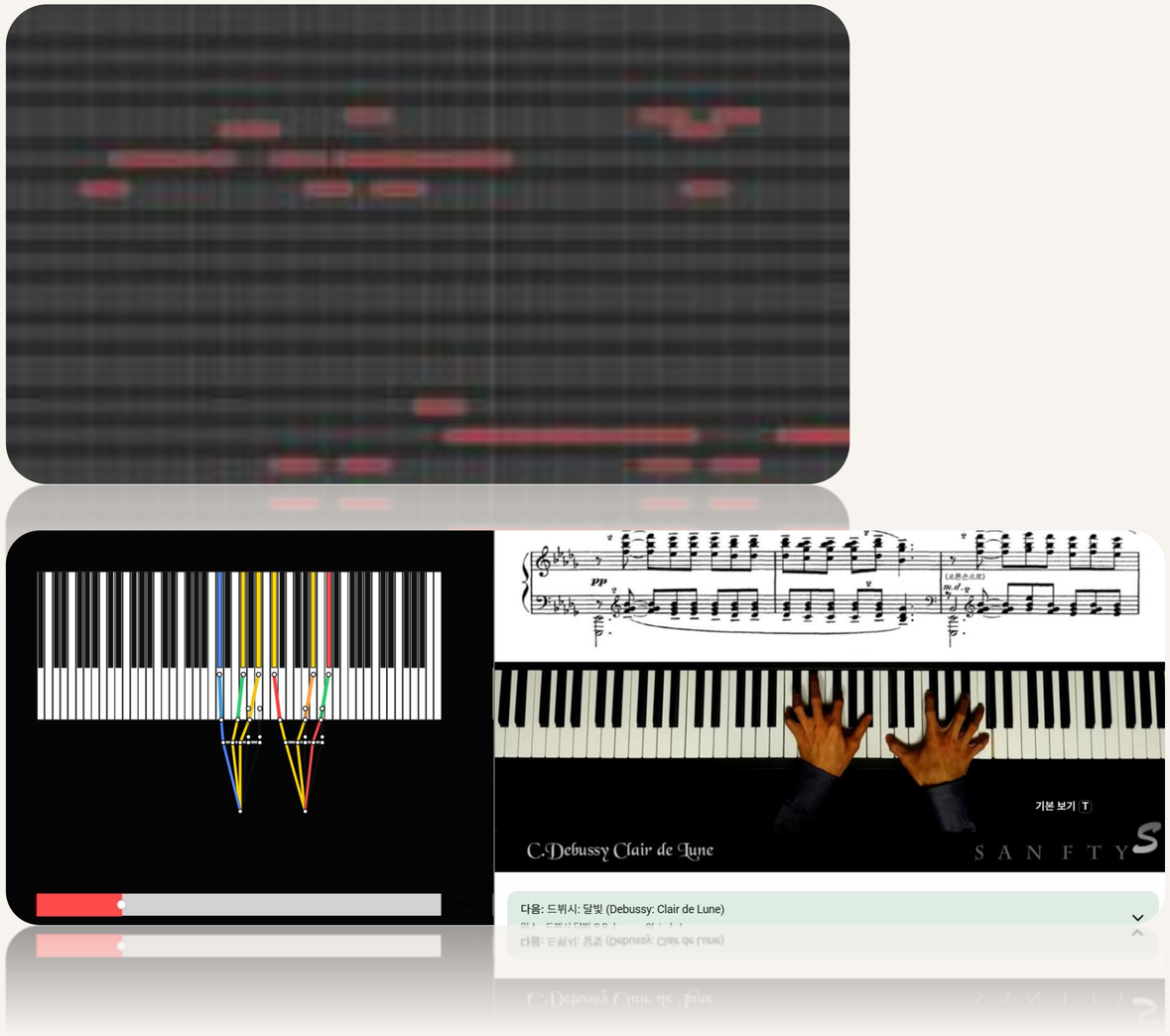
Chapter 2.

운지법 결정 엔진

MIDI의 음표 하나하나에 어느 손 몇 번 손가락을 쓸지 정한다.

사람이 실제로 칠 수 있는 손 모양이어야 하므로, 물리 제약을 만족하는 배정만 허용한다.

정근녕



PIANO HAND SIMULATOR

Chapter 2.

모듈의 역할과 처리 흐름

1

MIDI 파싱

전 트랙 템포맵을 모아
tick → ms 로 변환

2

손 분리 · 화음 그룹화

양손에 음을 나누고
동시 타건을 묶는다

3

화음 단위 DP

동적 계획법으로 구현

2학기 신규

4

시간 제약 해소

순간 단위로 손가락 충돌과
손 범위를 다시 검사

2학기 신규

5

점유 구간 산출

페달을 걷어내고
key_hold_ms 를 계산

6

출력

JSON / UE5 DataTable CSV
+ 평가 지표

제약 보완

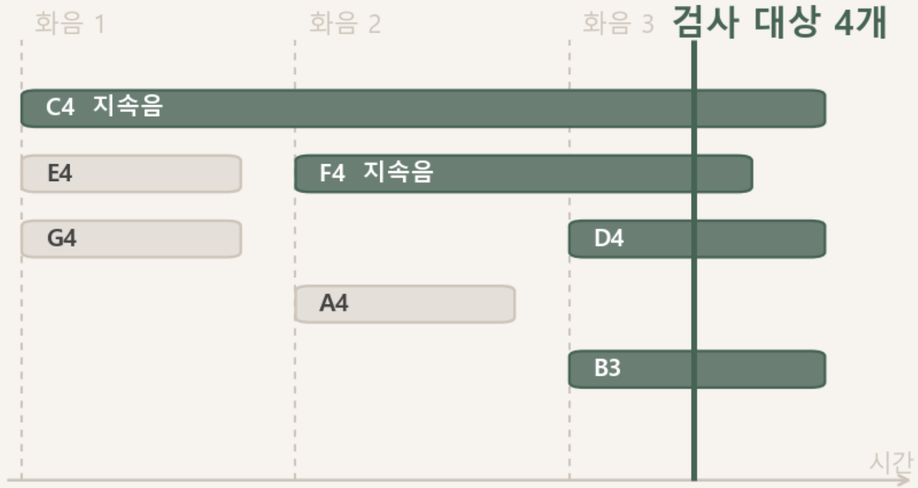
손이 닿는 범위, 한 손가락은 한 건반, 손가락 순서 — 이 제약들은 모두 "시간상의 한 순간"에 성립해야 한다.

1학기 — 화음 단위로 검사 (화음 3을 검사하는 중)



묶음에 속한 음만 본다. 넘어온 C4·F4 지속음은 검사에 들어오지 않는다.

2학기 — 시간 구간 겹침으로 검사 (순간 T)



음표마다 점유 시작·끝을 두고 그 순간에 눌려 있는 건반을 모은다. 지속음이 함께 잡힌다.
같은 데이터에서 화음 단위 위반 3건 → 순간 단위 위반 2,552건. 지금은 0건.

제약 보완

MIDI의 note_off 는 페달 때문에 늘어난 **소리**의 끝
손가락을 길게 누르는 것과 페달로 인한 음 지속을 구분

드뷔시 '달빛'에서 측정한 결과

76.7%

곡 전체에서 페달이
눌려 있던 시간 비율

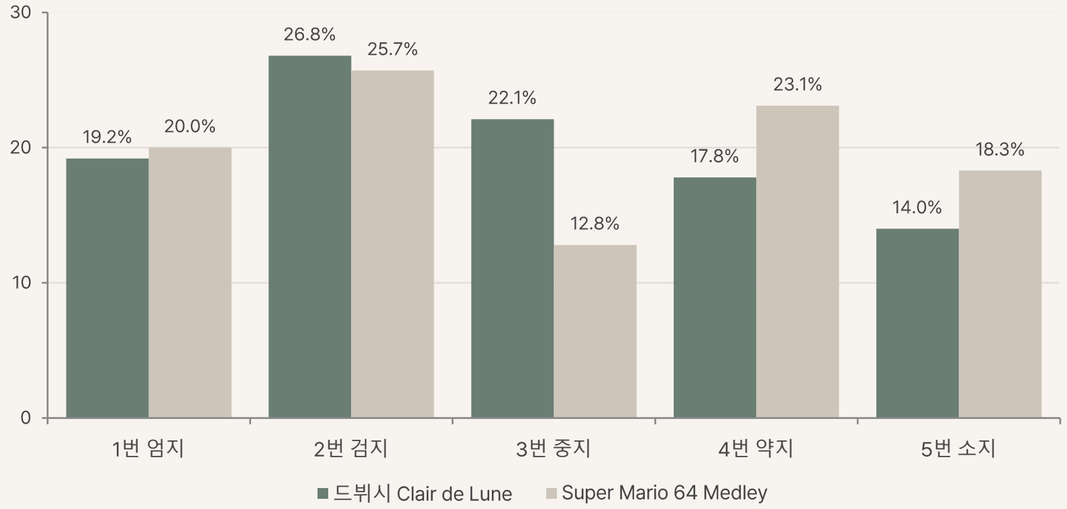
87%

손가락 충돌 111건 중
페달 구간임에도 지속적으로 누름으로 가정해 발생 (97건)

IK 파트에서도 — 건반에서 손가락을 떼는 시점은 반드시 `start_ms + key_hold_ms` 를 써야하는 것으로 전달
duration_ms 로 떼면 한 손가락이 서로 다른 건반을 동시에 누르는 자세가 만들어진다.

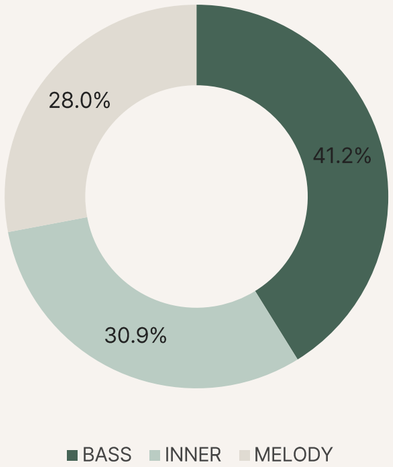
현황

손가락별 사용 분포



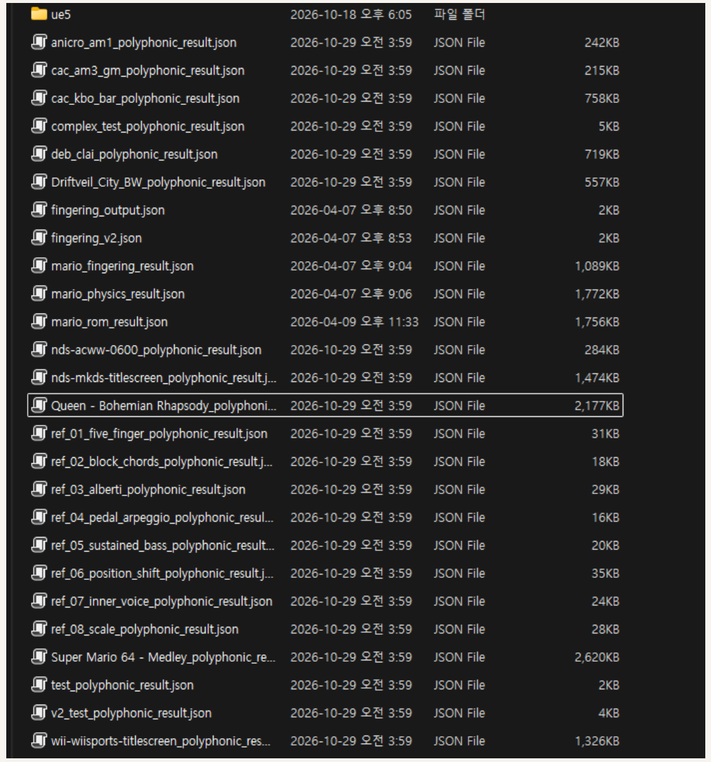
엄지와 검지에 쏠리지 않고 고르게 퍼져 있다

성부 역할 분포 — 드뷔시 '달빛'

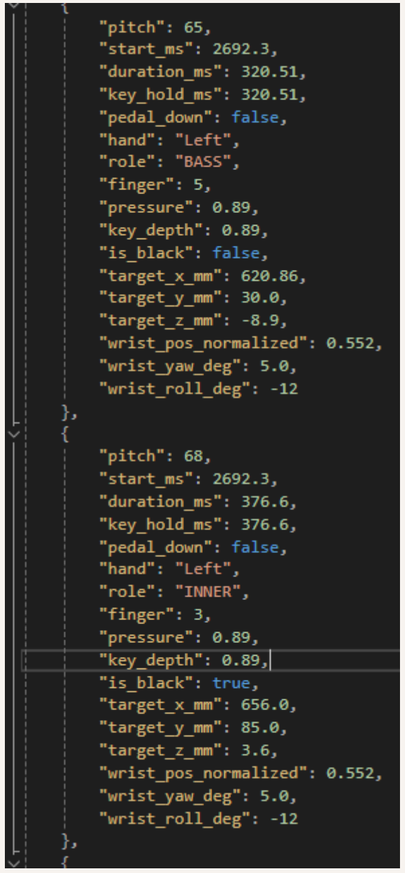


멜로디·베이스·내성을 구분해 손을 나눈다

현황



ue5	2026-10-18 오후 6:05	파일 폴더	
anicro_am1_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	242KB
cac_am3_gm_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	215KB
cac_kbo_bar_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	758KB
complex_test_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	5KB
deb_clai_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	719KB
Driftveil_City_BW_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	557KB
fingering_output.json	2026-04-07 오후 8:50	JSON File	2KB
fingering_v2.json	2026-04-07 오후 8:53	JSON File	2KB
mario_fingering_result.json	2026-04-07 오후 9:04	JSON File	1,089KB
mario_physics_result.json	2026-04-07 오후 9:06	JSON File	1,772KB
mario_rom_result.json	2026-04-09 오후 11:33	JSON File	1,756KB
nds-acww-0600_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	284KB
nds-mkds-titlescreen_polyphonic_result.j...	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	1,474KB
Queen - Bohemian Rhapsody_polyphoni...	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	2,177KB
ref_01_five_finger_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	31KB
ref_02_block_chords_polyphonic_result.j...	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	18KB
ref_03_alberti_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	29KB
ref_04_pedal_arpeggio_polyphonic_resul...	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	16KB
ref_05_sustained_bass_polyphonic_result...	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	20KB
ref_06_position_shift_polyphonic_result.j...	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	35KB
ref_07_inner_voice_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	24KB
ref_08_scale_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	28KB
Super Mario 64 - Medley_polyphonic_re...	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	2,620KB
test_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	2KB
v2_test_polyphonic_result.json	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	4KB
wii-wiisports-titlescreen_polyphonic_res...	2026-10-29 오전 3:59	JSON File	1,326KB




```
{
    "pitch": 65,
    "start_ms": 2692.3,
    "duration_ms": 320.51,
    "key_hold_ms": 320.51,
    "pedal_down": false,
    "hand": "Left",
    "role": "BASS",
    "finger": 5,
    "pressure": 0.89,
    "key_depth": 0.89,
    "is_black": false,
    "target_x_mm": 620.86,
    "target_y_mm": 30.0,
    "target_z_mm": -8.9,
    "wrist_pos_normalized": 0.552,
    "wrist_yaw_deg": 5.0,
    "wrist_roll_deg": -12
},
{
    "pitch": 68,
    "start_ms": 2692.3,
    "duration_ms": 376.6,
    "key_hold_ms": 376.6,
    "pedal_down": false,
    "hand": "Left",
    "role": "INNER",
    "finger": 3,
    "pressure": 0.89,
    "key_depth": 0.89,
    "is_black": true,
    "target_x_mm": 656.0,
    "target_y_mm": 85.0,
    "target_z_mm": 3.6,
    "wrist_pos_normalized": 0.552,
    "wrist_yaw_deg": 5.0,
    "wrist_roll_deg": -12
},
{
```

Chapter 3.

역운동학 (IK)

운지법이 정한 "어느 손가락이 어느 건반을"을 받아, 그 손가락 끝이 건반에 닿는 관절 각도를 구한다.
실시간이 아니라 오프라인 사전 계산이므로 수렴 속도보다 정확도를 우선한다.

한승현

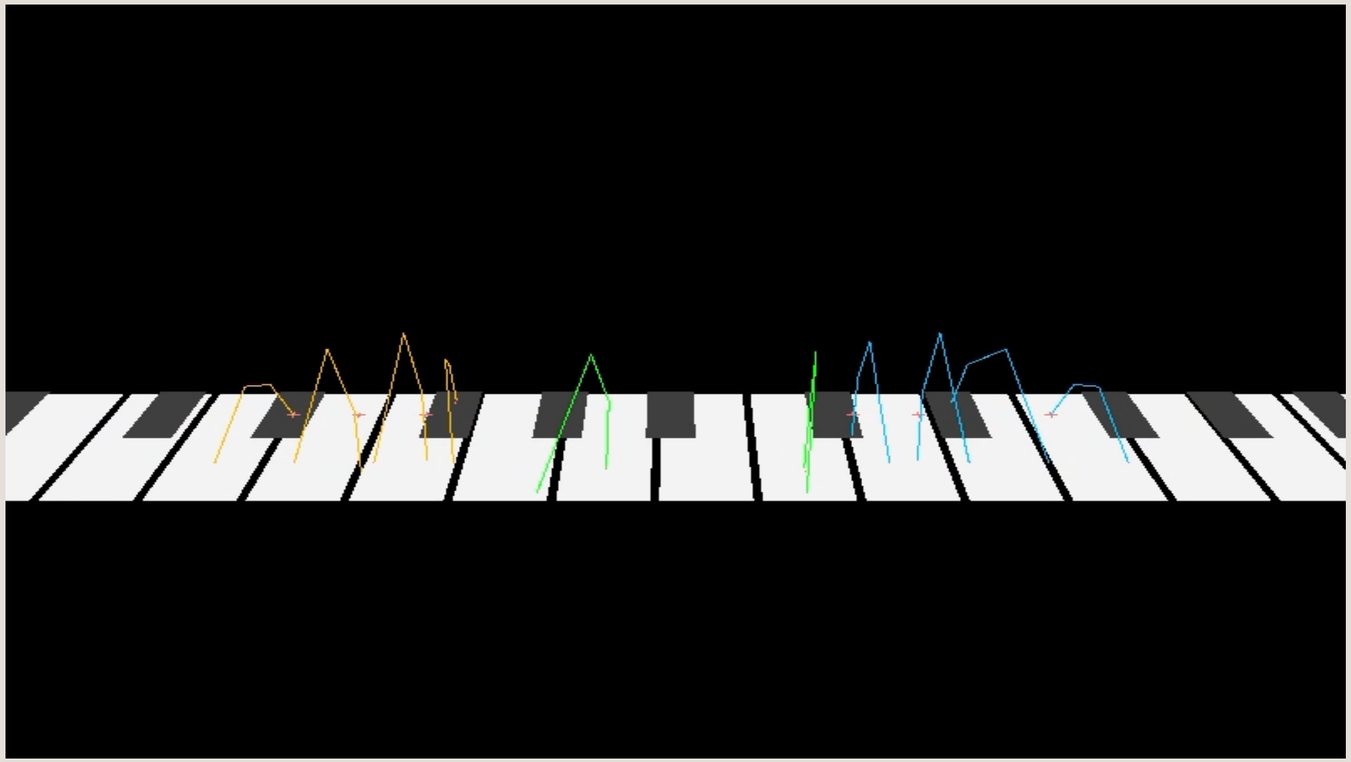
Weighted Damped Least Squares

$$\Delta\theta = W^{-1}J^{T}\left(JW^{-1}J^{T} + \lambda^{2}I\right)^{-1}\Delta e$$

J 는 자코비안, W 는 관절별 가중치, λ 는 감쇠 계수, Δe 는 목표까지의 오차

감쇠항 $\lambda^2 I$	특이점 근처에서 역행렬이 발산하는 것을 막는다. 해가 조금 부정확해지는 대신 안정적으로 수렴한다.
가중치 W	관절 한계에 가까워질수록 가중치를 낮춰 그 관절을 덜 움직인다. 급정지 대신 부드럽게 감속한다.
수렴 조건	반복 상한 40회, 허용 오차 0.01 — cm 가 아니라 IK 내부 단위이며 약 0.05 cm 다.
손목 궤적	지수 감쇠 보간으로 접근하면서, 남은 이동 거리에 비례해 손목을 들어 올린다. arcMultiplier 0.2 · wristReachMargin 0.8 (≈ 4.1 cm)

실제 비율 건반에 양손 10손가락 타건



IK 솔버 출력 — 슬라이드에서 바로 재생한다

- **실제 비율 건반 위에서 양손 10손가락이 움직인다**
- 흑건은 건반 안쪽, 백건은 앞쪽 — 타건 지점을 구분한다
- 엄지 뿌리를 CMC 위치로 옮기고 타건 지점 조정
- **출력: joints.csv + wrist.csv (30 FPS)**
- frame, time_ms, bone, flex_deg, abd_deg, twist_deg
- 달빛 전곡 248초 · 7,447프레임 → 4초 만에 내보냄
- **A_IK_DebClai 애니메이션 생성 완료**

Chapter 3.

결과와 현재 문제점

확보한 것

- 양손 10손가락이 실제 비율대로 건반을 치는 애니메이션 완성
- 관절 각도를 CSV로 내보내 UE5 AnimSequence 임포트까지 연결 완료

현재 문제점

- 마디 길이를 MetaHuman 모델에 대한 값으로 으로 바꾼 뒤
  소지(5번) 오차가 35% → 57% 로 증가(개선 필요)
- 한 프레임에 관절 각도가 40~120° 로 급격히 꺾이는 현상
- 프레임 0에서 중간 마디가 84~97° 굽은 채 시작해서 자연스럽도록 애니메이션에 수정 필요

부위별 바인딩



A_IK_DebClai — UE5 AnimSequence (7,447프레임)

Chapter 3.

결과와 현재 문제점

확보한 것

- 양손 10손가락이 실제 비율대로 건반을 치는 애니메이션 완성
- 관절 각도를 CSV로 내보내 UE5 AnimSequence 임포트까지 연결 완료

현재 문제점

- 마디 길이를 MetaHuman 모델에 대한 값으로 으로 바꾼 뒤
  소지(5번) 오차가 35% → 57% 로 증가(개선 필요)
- 한 프레임에 관절 각도가 40~120° 로 급격히 꺾이는 현상
- 프레임 0에서 중간 마디가 84~97° 굽은 채 시작해서 자연스럽도록 애니메이션에 수정 필요

부위별 바인딩



A_IK_DebClai — UE5 AnimSequence (7,447프레임)

Chapter 4.

GPU 스키닝

뼈를 따라 정점을 옮기는 것만으로는 피부가 늘어나고 접히는 모습이 나오지 않는다.
표면이 얼마나 늘어났는지를 직접 계산해서 주름과 핏줄 같은 미세한 디테일을 만든다.

이수민

왜 엔진 기본 스키닝으로는 안 되는가

엔진 기본 — 정점을 옮기기만 한다

뼈 변환을 가중 평균해 정점 위치를 구한다. 표면이 얼마나 늘어났는지는 계산하지 않으므로, 주름이 생길 자리를 알 수 없다.

신장률 계산

UMeshDeformer 를 상속해 정점 처리 단계에서 변의 길이 변화로 텐션을 구하고, 그 값으로 주름 생성



왼쪽: 손을 편 상태 · 오른쪽: 손가락을 굽힌 상태 — 마디마다 가로 주름이 생긴다

6-Pass 컴퓨트 셰이더 파이프라인

UMeshDeformer 를 상속해 정점 처리 단계에서 실행된다. 패스 하나가 컴퓨트 셰이더 하나다.



1 Deform

DQS/LBS 혼합으로
정점을 변형

2 Tension Accumulate

변의 신장률을
atomic int 로 누적

3 Tension Resolve

누적값을 정점 수로
나눠 텐션 확정

4 Detail Displace

텐션으로 주름·핏줄
변위를 적용

5 Normal Accumulate

변위 후 면 노멀을
정점에 누적

6 Normal Resolve

정규화해 최종
노멀을 기록

왜 누적과 확정을 나누는가

한 정점은 여러 삼각형에 속한다. 각 삼각형이 계산한 값을 한 정점에 모으려면 먼저 전부 더해 두고(Accumulate), 모든 삼각형이 끝난 뒤에 나눠야(Resolve) 한다.
GPU는 순서를 보장하지 않으므로 atomic 연산으로 더하고 패스를 분리한다. 텐션과 노멀이 같은 이유로 각각 두 패스씩 쓴다.

텐션을 네 채널로 나눠 쓴다

정점 컬러 네 채널에 서로 다른 변형 성분을 담아, 주름의 방향과 세기를 따로 제어한다.

R

신장

표면이 늘어난 정도

G

뼈 방향 압축

뼈를 따라 줄어든 정도

B

가로 압축

뼈와 직각으로 줄어든 정도

A

릴랙스 슬랙

굽혔다 편 뒤 남는 이력

부피 보존을 추정값에서 실제 계산으로

1학기 $1/\lambda^2$ 한 방향 신장률만 보고 어림잡은 값

2학기 $1/J$ 변형 텐서 $C = F^{T}F$ 에서 구한 실제 부피비

세 방향의 변형을 모두 반영하므로, 비틀리는 자세에서 부피가 어긋나지 않는다.

이력 주름 — 폈다 놓아도 바로 사라지지 않는다

- RelaxState 를 프레임 간 유지해, 굽혔다 편 직후에도 주름이 남는다
- 감쇠 시간 약 0.9초 — 실제 피부와 비슷해보이도록 설정

손등과 손바닥은 반대로 동작한다

손가락을 굽히면 손등 피부는 당겨지고 손바닥 피부는 접힌다. 같은 관절인데 주름이 생기는 조건이 정반대라, 셰이더에서 이중 게이트로 분기한다.

손등

굽힐수록 늘어난다

신장(R) 채널이 올라가는 쪽에서 주름을 만든다. 마디 위로 가로줄이 선다.

손바닥

굽힐수록 접힌다

압축(G·B) 채널이 올라가는 쪽에서 주름을 만든다. 손바닥 접힘선은 Phase 4 에서 해결했다.

Phase 7

74,186

고밀도 메시 정점 수
SKM_MH_Hand_R_Dense

3.7~4.6 ms

전체 GPU 시간 — 아직 한가하다

0.9 초

이력 주름 감쇠 시간

Chapter 5.

Chaos Flesh

주름 같은 미세한 디테일이 아니라, 살이 눌려 옆으로 밀려나는 변형을 구현
손 내부를 사면체로 채우고 뼈에 묶어 물리로 계산한다.

곽경민

엔진 기본 기능 IsoStuffing은 손가락 생성 불가

손 메시 내부를 사면체로 채우는 단계에서, 엔진 기본 생성기가 MetaHuman 손의 가는 손가락을 처리하지 못했다.



IsoStuffing — 손가락이 통째로 날아가고 손바닥만 덩어리로 남는다



TetWild — 손가락 다섯 개가 모두 정상 구현

왜 실패했나

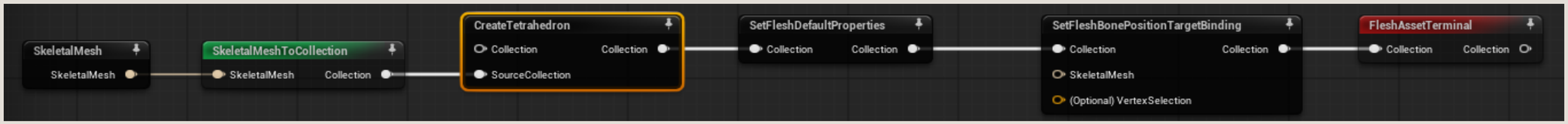
격자를 채워 넣는 방식이라, 격자 간격보다 가는 부분은 아예 비어 버린다

TetWild 로 전환

표면을 먼저 정리한 뒤 내부를 채우므로 가는 손가락도 살아남는다

Dataflow 도 통합

1학기에 그래프 2개로 나뉘어 있던 것을 단일 그래프로 합쳤다



Flesh 결과 + GPU 스키닝

Flesh가 계산한 표면 위치를 GPU 스키닝 직후에 섞기

컴퓨트 셰이더에서 lerp(스키닝 결과, Flesh 결과, Blend) 로 합성한다.



Flesh + GPU 스키닝 통합 결과 (L_FleshTest)
Flesh 쪽 표면이 평균 0.3 cm 더 두껍다

Chapter 5.

현황

5,688

사면체 정점 수 (TetWild)

0

바인딩 에러 (뼈 22개 전부 성공)

74,186

렌더 메시 바인딩 정점
고아 · 재부모 정점 0

0

시뮬레이션 발산 · 폭발 프레임

문제점

손끝 어긋남

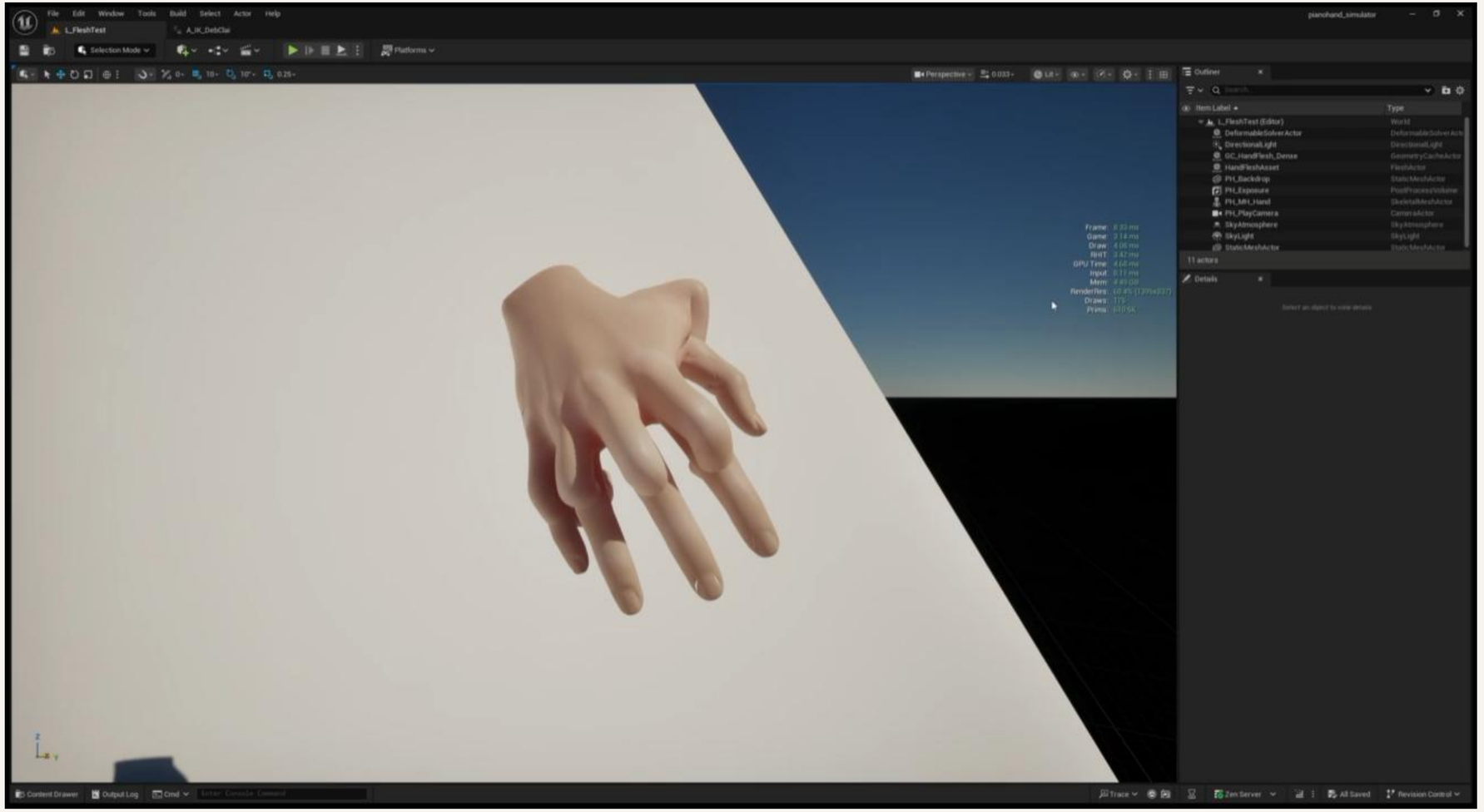
실제 손끝과 피부 덩어리가 불일치한 현상 발생
따라가는 속도가 느려서 지연이 발생할 때가 있음

안쪽 살 지글거림

주먹을 쥘 때 가장 안쪽 살이 떨린다. 내부에서 자기충돌(self-collision)에 대해 고려되지 않아서 그런듯

Chapter 5.

현황


File Edit Window Tools Build Select Actor Help
L_FleshTest
pianohand_simulator
Selection Mode
Platforms
Perspective
Lit
Outliner
Item Label
Type
L_FleshTest (Editor)
DeformableSolverActor
DirectionalLight
GC_HandFlesh_Dense
HandFleshAsset
PH_Backdrop
PH_Exposure
PH_MH_Hand
PH_PlayCamera
SkyAtmosphere
SkyLight
StaticMeshActor
11 actors
Details
Frame:
Game:
Draw:
RHIT:
GPU Time:
Input:
Min:
RenderTiles:
Draws:
Prims:
Content Drawer
Output Log
Cmd
Trace
Zen Server
All Saved
Revision Control

Chapter 6.

통합 과정

정근녕

PIANO HAND SIMULATOR

Chapter 6.

같은 수치를 각 파트가 따로 들고 있었다

건반 치수는 네 모듈이 모두 참조한다.

흑건 앞뒤 위치

`+3.0 cm`

⬇

`55.0 mm`

건반 형상에서 도출될 수 없는 값이었다.
백건 길이 150 − 흑건 길이 95 로 재정의.

흑건 상면 높이

정의 없음

⬇

`12.5 mm`

IK가 반드시 참조해야 하는 값인데
명세에 항목 자체가 없었다.

백건 폭

`23.4 mm`

⬇

`164.0 / 7`

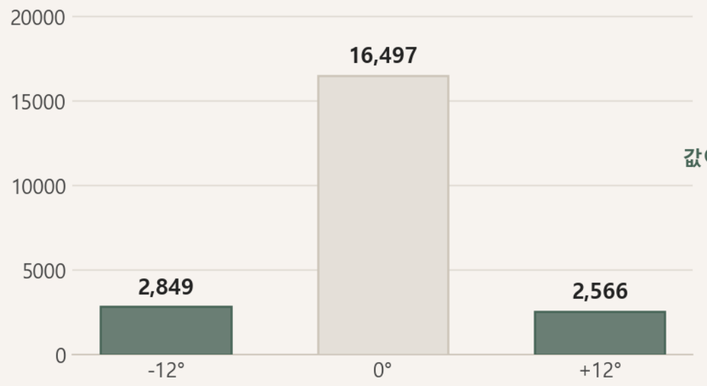
반올림한 값을 쓰면 88건반 끝에서
1.5 mm 오차가 누적된다.

`shared_constants.py` 로 변수 통합

건반 치수 · 손가락 간 최대 폭 · 손목 ROM · 본 이름 · 프레임 레이트 · 해제 시점 등

통합과정에서의 문제점

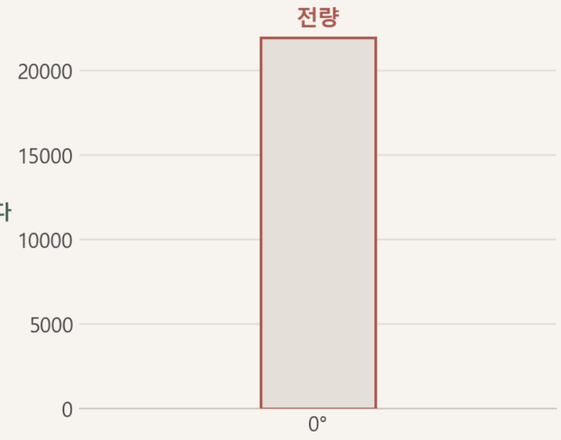
운지법 엔진이 내보낸 wrist_roll_deg



21곡 21,912음 중 0이 아닌 값 5,415음 (24.7%)
엄지 또는 소지가 흑건을 누르면 손 전체에 ±12°가 붙는다

→ 값이 버려진다

IK 가 기록한 wrist.csv 의 roll_deg



IK 는 손목을 위치만 보간하고 회전은 다루지 않는다.
인계 규격서에 "yaw/pitch/roll 은 0으로 채운다" 로 적혀 있다.

엄지로 흑건을 누르려면 손목을 비틀어야 한다. **운지법결정에서 그 각도를 넘겼지만, IK 는 손목 회전을 다루지 않는다**